Pflichtenheft

Miniaturisierter Beschleunigungs-Datenlogger für Tiere

Version 0.2 (Entwurf)

21.10.2026

Erstellt von Laurenz Untiedt, Simon Schiefer, Peter Wienken, Erik Bremersmann, Jan Thiedmann

Technology
Arts Sciences
TH Köln

A Änderungsprotokoll

Version	Änderungen	Datum	Geändert von
0.1	Vorläufiges Pflichtenheft auf Basis des Lastenhefts 0.1; Mikrocontroller nRF54L15 festgelegt, übrige Bauteile als Kandidaten	17.10.2026	LU
0.2	Teammitglieder ergänzt; Entwurf zur Abstimmung mit dem Auftraggeber	21.10.2026	LU

B Inhalt

Inhaltsverzeichnis

A Änderungsprotokoll 2
B Inhalt 2
C Glossar 3
1 Grundlage 3
2 Einführung 4
2.1 Anforderungen 4
2.2 Entwicklungsumgebung 4
2.3 Funktionsbeschreibung 4
2.4 Lieferumfang 4
2.5 Test 4
2.6 Abnahme 5
3 Implementierung 5
3.1 Mechanisch 5
3.2 Elektrisch 6
3.2.1 Bauteilauswahl 6
3.2.2 Energie- und Speicherbudget 7
3.3 Firmware 7
3.4 Schnittstellen 8
3.5 Benutzeroberfläche 8
3.6 Datenspeicherung 8
3.7 Funktionale Abläufe 8
3.8 Risiken 9
4 Arbeitspakete und Meilensteine 9
4.1 Arbeitspakete 9
4.2 Zeitplan 10
5 Abnahmeerklärung 10

C Glossar

Begriff	Erläuterung
ODBA / VeDBA	Overall / Vectorial Dynamic Body Acceleration: Aktivitätsmaße aus der um die Schwerkraft bereinigten Beschleunigung.
Gangperiodizität	Wiederkehrendes Beschleunigungsmuster beim Gehen/Laufen, z. B. per Autokorrelation ausgewertet.
IMU	Inertial Measurement Unit: Sensor mit Beschleunigungs- (und ggf. Drehraten-)messung.
ODR	Output Data Rate: Abtastrate des Sensors.
FIFO / Watermark	Zwischenspeicher im Sensor; bei Erreichen eines Füllstands (Watermark) wird ein Interrupt ausgelöst.
BLE	Bluetooth Low Energy.
NOR- / NAND-Flash	Nichtflüchtige Speicher; NAND bietet mehr Kapazität, erfordert aber Bad-Block-Management.
Brown-out	Einbruch der Versorgungsspannung unter die Mindestbetriebsspannung.
DK	Development Kit: Entwicklungsboard des Herstellers.

1 Grundlage

Entwickelt wird ein Prototyp eines miniaturisierten, batteriebetriebenen Datenloggers, der die dreiachsige Beschleunigung von Tieren aufzeichnet und die Rohdaten per Bluetooth Low Energy bereitstellt.

Datenbasis:

- Lastenheft „Miniaturisierter Beschleunigungs-Datenlogger für Tiere“, Version 0.2, Stand 21.10.2026 (lastenheft.md)
- Themenbeschreibung „Miniaturised Battery-Powered Acceleration Data Logger for Animal-Borne Field Measurements“, ERTS Lab, Stand Oktober 2026 (themenbeschreibung.md)
- Absprachen mit Prof. Dr. Markus Cremer (E-Mail vom [Datum], Gespräch zur Wahl des Mikrocontrollers)
- Modulhandbuch BaET2020, Modul CAP

> **Stand:** Version 0.2 ist vorläufig. Zielwerte und Bauteile werden bis Meilenstein M1 hergeleitet bzw. ausgewählt und in Version 1.0 eingetragen.

2 Einführung

2.1 Anforderungen

Es gelten die Anforderungen F1–F11 und NF1–NF6 des Lastenhefts. Die dort offen gelassenen Zielwerte werden in AP0 wie folgt hergeleitet:

Zielwert	Hergeleitet aus	AP
Abtastrate, Auflösung, Messbereich	Anforderungen von ODBA/VeDBA und Gangperiodizität, Bewegungsprofil der Tierart, Referenzaufnahmen	AP0, AP2
Aufzeichnungsdauer	Bedarf der geplanten Analysen (O3), Speicher- und Energiebudget (Abschnitt 3.2.2)	AP0, AP1, AP3
Masse und Abmessungen	Tierart und Körpermasse (O1), Befestigung (O2), Größe von Zelle und Platine	AP0, AP5

2.2 Entwicklungsumgebung

- **Hardware:** KiCad, ein gemeinsames Projekt mit einem Schaltplanblatt je Funktionsblock
- **Firmware:** C mit nRF Connect SDK (Zephyr RTOS) in Visual Studio Code
- **Proof of Concept:** nRF54L15 DK mit Breakout-Boards für Sensor und Speicher, damit die Firmware vor Eintreffen der Leiterplatte entsteht
- **Weitere Werkzeuge:** Python (Auslesen, Auswertung), CAD und 3D-Druck (Gehäuse), Strommesstechnik des Labors, Git auf der GitLab-Instanz der Hochschule

2.3 Funktionsbeschreibung

Nach dem Start misst der Sensor mit der gewählten Abtastrate und puffert die Werte in seinem FIFO. Der Mikrocontroller wird nur geweckt, um den FIFO blockweise auszulesen und die Daten gesammelt in den Flash zu schreiben; BLE ist während der Aufnahme aus. Nach der Aufnahme wird das Gerät geweckt und die Daten werden per BLE an ein PC-Werkzeug übertragen, geprüft und exportiert.

2.4 Lieferumfang

Gemäß Lastenheft, Abschnitt 7. Quellen und Dokumente liegen im Git-Repository, Dokumente zusätzlich als PDF; die Hardware wird im ERTS Lab übergeben.

2.5 Test

Firmware-Funktionen werden zunächst auf dem DK getestet, danach schrittweise am Prototyp im ERTS Lab; die Praxisaufnahme erfolgt im Zoo oder ersatzweise an einem Testobjekt.

Testgruppe	Inhalt	Anforderungen
Inbetriebnahme	Sichtprüfung, Smoke-Test am strombegrenzten Netzteil, Programmierung über SWD	–

Testgruppe	Inhalt	Anforderungen
Funktion	Sensor und FIFO-Interrupt, Speicher-Schreib-/Lesetest, BLE-Download mit Vollständigkeitsprüfung	F1–F4, F6, F7, F10
Dauertest	Aufnahme über die Zieldauer; Daten lückenlos, Abtastung gleichmäßig, Zeitbezug korrekt; Datenerhalt nach Spannungsunterbrechung	F5, F8, NF4
Charakterisierung	Strom je Betriebszustand über Messshunt, Laufzeit an der Zelle, Spannungseinbruch bei BLE; Abgleich mit dem Energiebudget	NF3
Validierung	Signalqualität gegenüber Referenzaufnahmen, Masse und Mechanik, Praxisaufnahme mit Videoabgleich	F3, F9, NF1, NF2, NF5

2.6 Abnahme

Die Abnahme erfolgt mit dem Auftraggeber auf Basis dieser Spezifikation, der Testprotokolle und der Abnahmekriterien des Lastenhefts.

3 Implementierung

3.1 Mechanisch

Eine kompakte Leiterplatte mit Zellenhalter sitzt in einem 3D-gedruckten Gehäuse mit Befestigung für Halsband oder Geschirr; alternativ wird eine Schutzlackierung bewertet. Der Antennenbereich bleibt frei von Metall, die Achsrichtungen werden außen markiert. Maße und Masse folgen aus Abschnitt 2.1.

3.2 Elektrisch

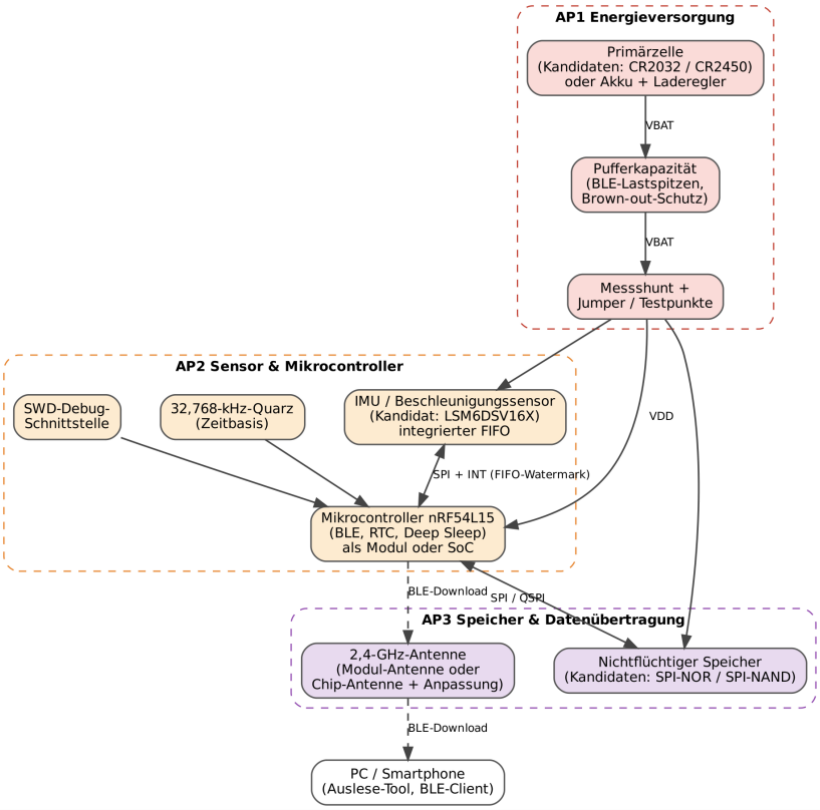


Abbildung 1: Hardware-Blockdiagramm mit Zuordnung zu den Arbeitspaketen (erster Entwurf, nicht bindend; die Umsetzung legen die APs fest. Maßgeblich für die AP-Zuordnung ist Tabelle 3.2.1.)

Die Komponenten werden direkt aus der Zelle versorgt, sofern alle Bauteile bis zur Entladeschlussspannung spezifiziert sind; das ist ein Auswahlkriterium für den Speicher. Pufferkapazität gegen Spannungseinbrüche, ein Messshunt und eine SWD-Schnittstelle sind fest vorgesehen.

3.2.1 Bauteilauswahl

Festlegung bis M1 anhand der genannten Kriterien:

Block	Kandidaten	Kriterien	AP
Mikrocontroller	nRF54L15 (festgelegt)	Abstimmung mit dem Labor	AP2
Antenne	• Funkmodul mit integrierter Antenne • SoC mit Chip-Antenne und Anpassnetzwerk	Fläche, HF-Risiko, Zulassungsfrage (O5)	AP2 / AP4
Beschleunigungssensor	• LSM6DSV16X (Referenz) • reine Beschleunigungssensoren mit FIFO	Strom bei der gewählten ODR, FIFO, Rauschen, Gehäusegröße	AP2

Block	Kandidaten	Kriterien	AP
Speicher	• SPI-NOR • SPI-NAND	Kapazität (Tabelle 2), Versorgungsspannung, Schreibenergie, Firmware-Aufwand	AP3
Energiespeicher	• CR2032 / CR2450 • LiPo-Akku mit Laderegler	Kapazität (Tabelle 1), Masse, Pulsbelastbarkeit, Wiederverwendbarkeit	AP1
Pufferung	Kondensatoren, dimensioniert aus gemessenem Pulsstrom	Spannungseinbruch bei BLE, Leckstrom	AP1
Weckmechanismus	• Reed-Kontakt (Magnet) • Bewegungsmuster über Sensor-Interrupt	Bedienung ohne Öffnen, Bauteilaufwand	AP2 / AP5

3.2.2 Energie- und Speicherbudget

Die folgenden Tabellen sind reine Rechnung auf Basis der Themenbeschreibung und zeigen den zentralen Zielkonflikt. Sie legen noch keine Werte fest. (Rechnung reproduzierbar:

docs/budgets/budget.py)

Tabelle 1: Zulässiger mittlerer Strom je Zelle und Laufzeit (Nennkapazität, ohne Abschläge)

Zelle (Nennkapazität)	24 h	7 Tage	30 Tage
CR2032 (ca. 225 mAh)	9,4 mA	1,34 mA	0,31 mA
CR2450 (ca. 620 mAh)	25,8 mA	3,69 mA	0,86 mA

Tabelle 2: Aufzeichnungsdauer ohne Kompression (3 Achsen × 16 Bit)

Speicher	25 Hz (150 B/s)	50 Hz (300 B/s)	100 Hz (600 B/s)
8 MiB SPI-NOR	15,5 h	7,8 h	3,9 h
32 MiB SPI-NOR	2,6 Tage	31,1 h	15,5 h
128 MiB SPI-NAND	10,4 Tage	5,2 Tage	2,6 Tage

Ein kleiner NOR-Flash reicht bei 50 Hz für weniger als einen Tag; mehrtägige Aufnahmen erfordern NAND-Flash, eine geringere Abtastrate oder eine Datenreduktion. Diese Abwägung wird in AP1 und AP3 gemeinsam mit den Zielwerten aus Abschnitt 2.1 entschieden.

3.3 Firmware

Die Firmware ist in Schichten aufgebaut: Plattform (Zephyr, Hardware-Abstraktion), Treiber (Sensor, Flash, Batteriemessung), Dienste (Datenablage, BLE, Power-Management) und ein Zustandsautomat als Anwendung.

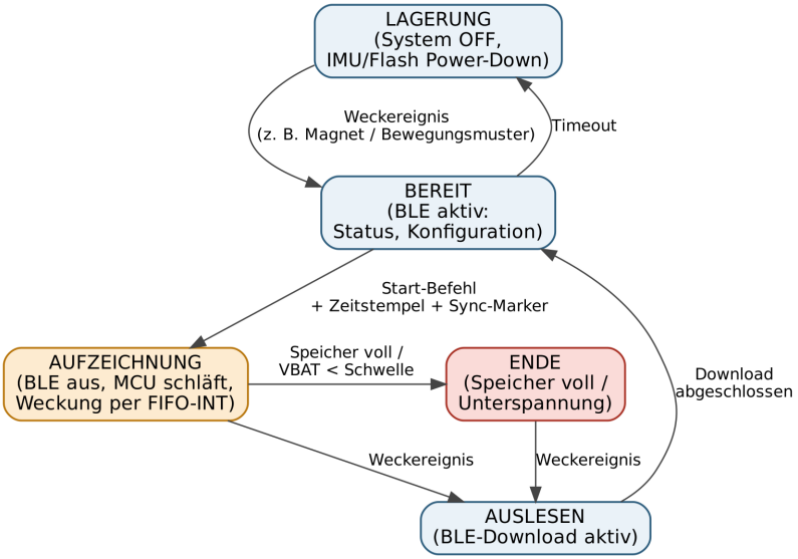


Abbildung 2: Betriebszustände (erster Entwurf, nicht bindend; die Umsetzung legt AP2 fest)

- **Datenpfad:** Sensor-FIFO → Interrupt bei Watermark → Burst-Auslesen in einen RAM-Puffer → blockweises Schreiben in den Flash; dazwischen schlafen Mikrocontroller und Flash.
- **Zeitbezug:** Startzeit vom BLE-Client, RTC-Zeitstempel je Datenblock; Sync-Marker über eine definierte Bewegung zu Beginn.
- **Energiesparen:** BLE während der Aufnahme aus, Flash im Power-Down, Weckung nur durch Interrupts.

3.4 Schnittstellen

- **Sensor:** SPI oder I^2C mit Interrupt-Leitung
- **Speicher:** SPI
- **Debug:** SWD; **Messung:** Shunt mit Testpunkten
- **Extern:** BLE-Service mit Status, Steuerung und Daten-Download; Details in AP3

3.5 Benutzeroberfläche

Am Gerät gibt es nur die Weckquelle und ggf. eine Status-LED. Bedient wird über ein PC-Werkzeug (Status, Start, Download, Export). Eine kurze Bedienanleitung für Labor und Tierpflege wird erstellt.

3.6 Datenspeicherung

Die Daten werden blockweise mit Zeitstempel und Prüfsumme abgelegt, damit ein Spannungsausfall höchstens den aktuellen Puffer betrifft (NF4). Ob ein einfaches Log oder ein Dateisystem verwendet wird, welches Exportformat entsteht und ob sich Kompression lohnt (F11), wird in AP3 entschieden.

3.7 Funktionale Abläufe

1. Gerät wecken, Status prüfen, Uhrzeit übernehmen
2. Anlegen, Aufnahme starten, Sync-Marker vor der Kamera setzen
3. Aufzeichnung bis zum geplanten Ende, vollem Speicher oder Unterspannung

4. Abnehmen, auslesen, exportieren, Speicher löschen

3.8 Risiken

Risiko	Gegenmaßnahme
Lieferzeit der Leiterplatte	Layout-Freigabe früh (M2), Firmware parallel auf dem DK
Spannungseinbruch der Knopfzelle bei BLE	Pufferung nach Messung dimensionieren, BLE nur im Auslesemodus
Speicher reicht nicht für die Zieldauer	Budget bis M1, ggf. NAND, geringere ODR oder Kompression
Kein Zugang zum Zoo im Projektzeitraum	Ersatz-Praxistest an einem Testobjekt

4 Arbeitspakete und Meilensteine

4.1 Arbeitspakete

Jedes Arbeitspaket AP1–AP5 verantwortet einen Funktionsblock von der Bauteilauswahl über das eigene Schaltplanblatt bis zur zugehörigen Firmware bzw. Validierung. AP1, AP3 und AP4 werden von je einer Person verantwortet, AP2 und AP5 gemeinsam von zwei Personen. AP4 führt die Schaltplanblätter zusammen und prüft sie.

AP	Arbeitspaket	Inhalt / Ergebnis	Verantwortlich
AP0	Anforderungen und Organisation	Offene Punkte klären, Zielwerte herleiten (Abschnitt 2.1), Repository, Zeitplan, Stakeholder-Interview	alle
AP1	Energieversorgung	Zellauswahl, Pufferung, Energiebudget, Schaltplanblatt inkl. Messshunt, Power-Management-Firmware, Strom- und Laufzeitmessung	Simon Schiefer
AP2	Sensor und Mikrocontroller	Sensor-, Antennen- und Weckauswahl, Schaltplanblatt Digitalteil, Firmware-Basis (Sensortreiber, FIFO, Zeitstempel, Zustandsautomat)	Peter Wienken, Erik Bremersmann
AP3	Speicher und Datenübertragung	Speicherauswahl, Datenformat, Schaltplanblatt Speicher, Firmware für Datenablage und BLE-Download, PC-Auslesewerkzeug	Jan Thiedmann
AP4	Leiterplatte	Zusammenführung und Review der Schaltplanblätter, Layout, Fertigungsdaten, Bestückung, Inbetriebnahme	Laurenz Untiedt
AP5	Gehäuse und Validierung	Gehäuse und Befestigung, mechanische Tests, Signalqualität, Praxisaufnahme	Peter Wienken, Erik Bremersmann
AP6	Abschluss	Projektbericht, Poster/Handout oder Extended Abstract, Präsentation	alle

4.2 Zeitplan

Angenommen sind 11 Projektwochen; die Wochen werden an die Termine des Wintersemesters angepasst. Meilensteine siehe Lastenheft, Abschnitt 8.

Arbeitspaket	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11
AP0 Anforderungen											
AP1 Energie											
AP2 Sensor / MCU											
AP3 Speicher / BLE											
AP4 Leiterplatte											
AP5 Gehäuse / Validierung											
AP6 Abschluss											
Meilensteine		M1		M2			M3		M4		M5

5 Abnahmeerklärung

Diese Spezifikation ist Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem ERTS Lab und dem CAP-Projektteam. Änderungen sind nur schriftlich und mit erhöhter Versionsnummer gültig.

Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Auftraggeber	Prof. Dr. Markus Cremer, ERTS Lab		
Auftragnehmer	CAP-Projektteam		